

**Otkrivanje nepravilnosti u financijskim
izvještajima primjenom Benfordovog zakona:
Analiza 442 poduzeća iz indeksa S&P 500**

Diplomski rad

Razdoblje analize: 2014. – 2024.

Broj analiziranih poduzeća: 442

Izvor podataka: SEC EDGAR Financial Statement Data Sets

Siječanj 2026.

Sažetak

Ovaj diplomski rad primjenjuje Benfordov zakon na analizu distribucije prvih znamenki financijskih podataka iz izvještaja 442 javno listana američka poduzeća u razdoblju od 11 godina (2014. – 2024.). Korištenjem podataka iz baze SEC EDGAR izračunate su hi-kvadrat statistike, srednje apsolutno odstupanje (MAD) te rezultati Kolmogorov-Smirnovljevog testa za svako promatranje poduzeće-godina.

Analiza otkriva da **97,5% poduzeća** pokazuje statistički značajno odstupanje od Benfordove očekivane distribucije ($p < 0,05$), s prosječnom hi-kvadrat vrijednošću od 59,83, što je gotovo četiri puta više od kritične vrijednosti 15,507. Identificiran je značajan **strukturni pomak nakon 2019. godine**, pri čemu su prosječne hi-kvadrat vrijednosti porasle za 24% u odnosu na razdoblje 2014. – 2018.

Studije slučaja poduzeća s visokim anomalijama (Medical Properties Trust, MA-SIMO Corp) i poduzeća s niskim anomalijama (Oracle, Philip Morris International) pružaju uvid u čimbenike koji utječu na sukladnost s Benfordovim zakonom. Važno je istaknuti da je utvrđena samo **slaba korelacija** ($r = 0,03$) između Benfordovih anomalija i tržišnih performansi dionica, što ukazuje na to da nepravilnosti u financijskom izvještavanju nisu izravno prediktivne za investicijske prinose.

Ovi nalazi doprinose literaturi forenzičkog računovodstva i pružaju okvir za automatizirano pretraživanje financijskih izvještaja.

Ključne riječi: Benfordov zakon, forenzičko računovodstvo, otkrivanje prijevara, SEC izvještaji, hi-kvadrat test, analiza financijskih izvještaja

Sadržaj

1	Uvod	4
1.1	Pozadina i motivacija	4
1.2	Benfordov zakon: matematički temelji	4
1.3	Primjena u forenzičkom računovodstvu	5
1.4	Ciljevi istraživanja	5
2	Metodologija	6
2.1	Prikupljanje podataka	6
2.2	Statistički testovi	6
2.2.1	Hi-kvadrat test	6
2.2.2	Srednje apsolutno odstupanje (MAD)	6
2.2.3	Kolmogorov-Smirnovljev test	7
2.2.4	P-vrijednost	7
2.3	Klasifikacija rizika	7
3	Rezultati	8
3.1	Ukupne stope sukladnosti	8
3.2	Vremenski trendovi	8
3.3	Distribucija rizika	9
3.4	Najsumnjivija poduzeća	10
3.5	Poduzeća s najboljom sukladnošću	11
4	Studije slučaja	12
4.1	Poduzeće s visokim anomalijama: Medical Properties Trust	12
4.2	Korelacija s padom dionice: TANDEM Diabetes Care	13
4.3	Trendovi u studijama slučaja	13
4.4	Poduzeće s niskim anomalijama: Oracle Corporation	13
5	Analiza korelacije s cijenama dionica	15
5.1	Odnos između anomalija i prinosa	15
5.2	Ključni nalaz: slaba korelacija	15
5.3	Odgodena korelacija: predviđa li MAD u godini N prinose u godini $N+1$?	16
5.4	Benfordova analiza obujma trgovanja	17
6	Analiza toplinske karte	19
7	Rasprava	20
7.1	Interpretacija nalaza	20
7.2	Pomak nakon 2019. godine	20

7.3	Sektorski obrasci	20
7.4	Ograničenja	21
8	Zaključak	22
8.1	Sažetak nalaza	22
8.2	Implikacije	22
8.3	Buduća istraživanja	23
8.4	Završne napomene	23

1 Uvod

1.1 Pozadina i motivacija

Prijevare u financijskim izvještajima ostaju značajan problem za investitore, regulatore i revizore diljem svijeta. Tradicionalni revizijski postupci, premda neizostavni, ne mogu uvijek otkriti suptilne manipulacije u iskazanim iznosima. Benfordov zakon nudi snažan statistički alat za prepoznavanje anomalnih obrazaca koji zaslužuju dodatnu istragu.

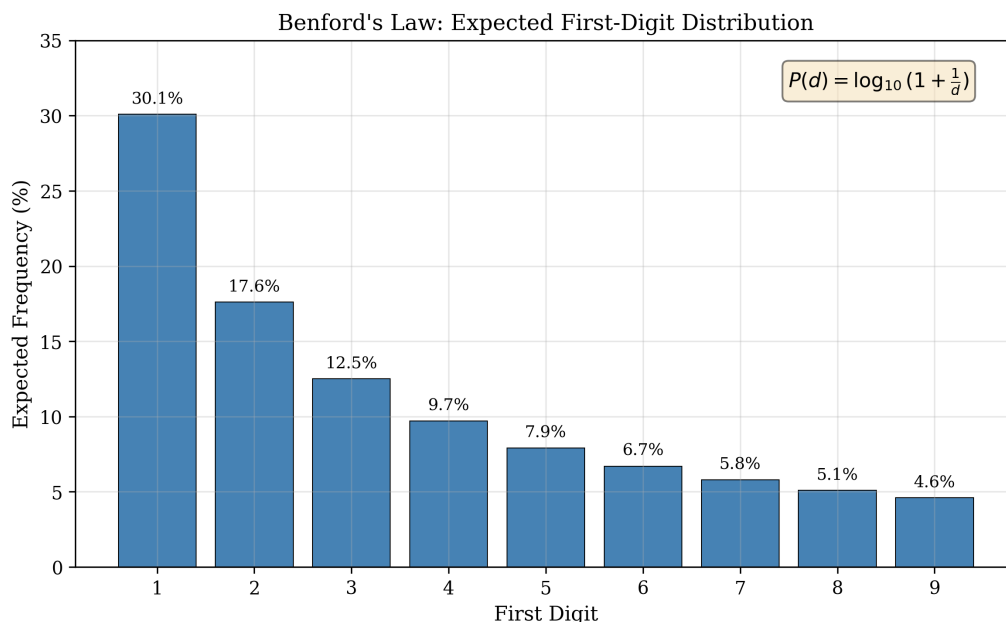
Benfordov zakon, poznat i kao zakon prve znamenke, opisuje frekvencijsku distribuciju vodećih znamenki u brojnim prirodno nastalim skupovima podataka (Benford, 1938). Suprotno intuiciji, znamenke se ne pojavljuju s jednakom vjerojatnošću; znamenka 1 pojavljuje se kao prva znamenka u približno 30,1% slučajeva, dok se znamenka 9 pojavljuje u samo 4,6% slučajeva.

1.2 Benfordov zakon: matematički temelji

Vjerojatnost da se znamenka d pojavi kao prva značajna znamenka dana je izrazom:

$$P(d) = \log_{10} \left(1 + \frac{1}{d} \right), \quad d \in \{1, 2, \dots, 9\} \quad (1)$$

Ova formula daje očekivanu distribuciju prikazanu na slici 1.



Slika 1: Benfordov zakon: očekivana distribucija prvih znamenki. Vjerojatnost logaritamski opada od 30,1% za znamenku 1 do 4,6% za znamenku 9.

Zakon je prvi otkrio astronom Simon Newcomb 1881. godine (Newcomb, 1881), a zatim ga je neovisno formulirao fizičar Frank Benford (Benford, 1938). Kasnije je matematički dokazan pod uvjetima invarijantnosti na skalu i bazu (Hill, 1995).

1.3 Primjena u forenzičkom računovodstvu

Primjenu Benfordovog zakona na računovodstvene podatke pokrenuli su [Carslaw \(1988\)](#) i [Thomas \(1989\)](#), koji su pronašli dokaze o manipulaciji zaradama u iskazanim iznosima dobiti. [Nigrini \(1996\)](#); [Nigrini and Mittermaier \(1997\)](#) razvio je praktične metodologije za revizore, uspostavljajući pragove za prepoznavanje sumnjivih odstupanja.

Ključna područja primjene uključuju:

- Otkrivanje prijevара u financijskim izvještajima
- Identificiranje poreznih prijevара
- Provjera izbornih rezultata
- Provjera integriteta znanstvenih podataka

1.4 Ciljevi istraživanja

Ovo istraživanje ima sljedeće ciljeve:

1. Analizirati sukladnost s Benfordovim zakonom za 442 velika američka javno listana poduzeća u razdoblju od 11 godina
2. Identificirati vremenske trendove i strukturne promjene u obrascima financijskog izvještavanja
3. Ispitati odnos između Benfordovih anomalija i performansi na tržištu dionica
4. Izraditi studije slučaja poduzeća s visokim i niskim anomalijama

2 Metodologija

2.1 Prikupljanje podataka

Financijski podaci prikupljeni su iz baze SEC EDGAR Financial Statement Data Sets ([U.S. Securities and Exchange Commission, 2024](#)), koja pruža standardizirane tromjesečne izvještaje za sva javno listana poduzeća. Skup podataka obuhvaća:

- **Vremensko razdoblje:** 1. tromjesečje 2014. do 4. tromjesečje 2024. (44 tromjesečja)
- **Poduzeća:** 442 jedinstvena SEC podnositelja
- **Opservacije:** 4.862 zapisa poduzeće-godina

Za svako promatranje poduzeće-godina izdvojene su sve numeričke vrijednosti iz financijskih izvještaja, uz isključivanje nultih vrijednosti (koje narušavaju pretpostavke Benfordovog zakona) i uzimanje apsolutnih vrijednosti negativnih iznosa.

2.2 Statistički testovi

Primijenjena su četiri komplementarna statistička testa za procjenu sukladnosti s Benfordovim zakonom:

2.2.1 Hi-kvadrat test

Hi-kvadrat test dobrote prilagodbe uspoređuje opažene frekvencije s Benfordovom očekivanom distribucijom:

$$\chi^2 = \sum_{d=1}^9 \frac{(O_d - E_d)^2}{E_d} \quad (2)$$

gdje je O_d opaženi broj pojavljivanja, a $E_d = n \cdot P(d)$ očekivani broj pojavljivanja za znamenku d .

S 8 stupnjeva slobode, kritična vrijednost pri $\alpha = 0,05$ iznosi **15,507**.

2.2.2 Srednje apsolutno odstupanje (MAD)

MAD pruža intuitivniju mjeru odstupanja:

$$\text{MAD} = \frac{1}{9} \sum_{d=1}^9 |O_d\% - E_d\%| \quad (3)$$

Prema [Nigrini \(2012\)](#), koriste se sljedeći pragovi za interpretaciju:

Tablica 1: Pragovi za interpretaciju MAD vrijednosti kod testova prvih znamenki

Raspon MAD	Interpretacija	Razina rizika
$< 0,006$	Visoka sukladnost	Niska
$0,006 - 0,012$	Prihvatljiva sukladnost	Niska
$0,012 - 0,015$	Granično prihvatljivo	Srednja
$> 0,015$	Nesukladnost	Visoka

Napomena: U našoj implementaciji MAD vrijednosti iskazane su kao postoci (pomnožene sa 100), stoga pragovi postaju 1,5; 2,5 itd.

2.2.3 Kolmogorov-Smirnovljev test

KS test mjeri maksimalnu udaljenost između empirijske i teorijske kumulativne funkcije distribucije ([Kolmogorov, 1933](#)):

$$D = \max_d |F_n(d) - F(d)| \quad (4)$$

2.2.4 P-vrijednost

P-vrijednost iz hi-kvadrat testa označava vjerojatnost da se takvo odstupanje pojavi slučajno. Vrijednosti ispod 0,05 ukazuju na statistički značajno odstupanje od Benfordovog zakona.

2.3 Klasifikacija rizika

Poduzeća su klasificirana prema razinama rizika na temelju prosječnih MAD vrijednosti:

Tablica 2: Kriteriji klasifikacije rizika

Razina rizika	Raspon MAD	Oznaka bojom
Nizak rizik	$MAD < 1,5$	
Srednji rizik	$1,5 \leq MAD < 2,5$	
Visok rizik	$2,5 \leq MAD < 4,0$	
Kritičan rizik	$MAD \geq 4,0$	

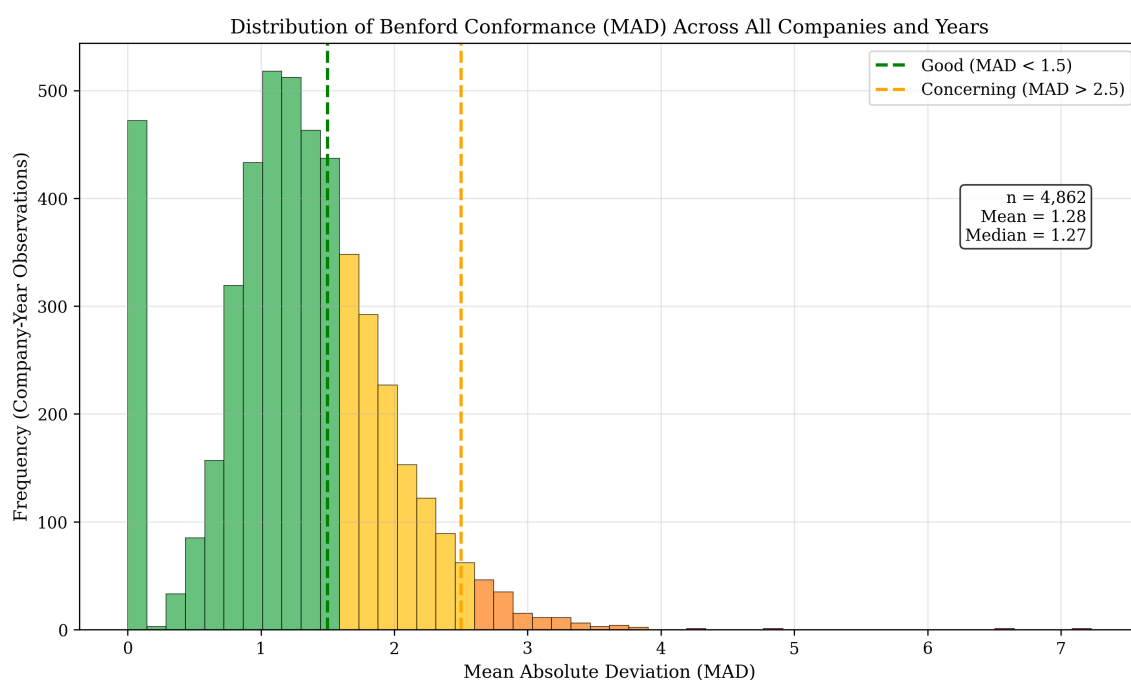
3 Rezultati

3.1 Ukupne stope sukladnosti

Analiza otkriva rasprostranjeno odstupanje od Benfordovog zakona među javno listanim poduzećima:

- **97,5%** poduzeća pokazuje statistički značajno odstupanje ($p < 0,05$) u najmanje jednoj godini
- Prosječna hi-kvadrat vrijednost: **59,83** (nasuprot kritičnoj vrijednosti od 15,507)
- Prosječni MAD: **1,83** (što ukazuje na opću nesukladnost)

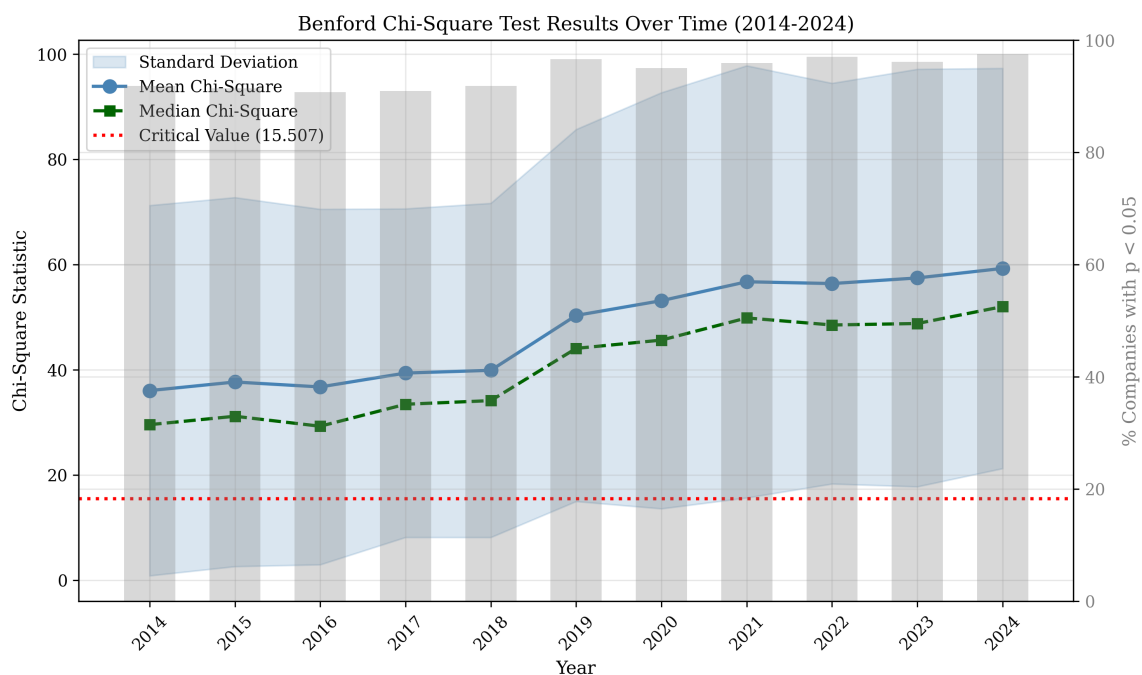
Slika 2 prikazuje distribuciju MAD vrijednosti za sve opservacije poduzeće-godina.



Slika 2: Distribucija MAD vrijednosti za 4.862 opservacije poduzeće-godina. Većina opservacija premašuje prag “dobre sukladnosti” od 1,5, sa značajnim repom distribucije koji se proteže u područje visokog rizika.

3.2 Vremenski trendovi

Ključni nalaz jest **strukturni pomak nakon 2019. godine** u sukladnosti s Benfordovim zakonom, prikazan na slici 3.



Slika 3: Rezultati hi-kvadrat testa po godinama (2014.–2024.). Prosječna hi-kvadrat vrijednost porasla je za približno 24% iz razdoblja 2014.–2018. u odnosu na 2019.–2024., dok je postotak poduzeća sa značajnim odstupanjem porastao s 91% na 97%.

Ključna zapažanja:

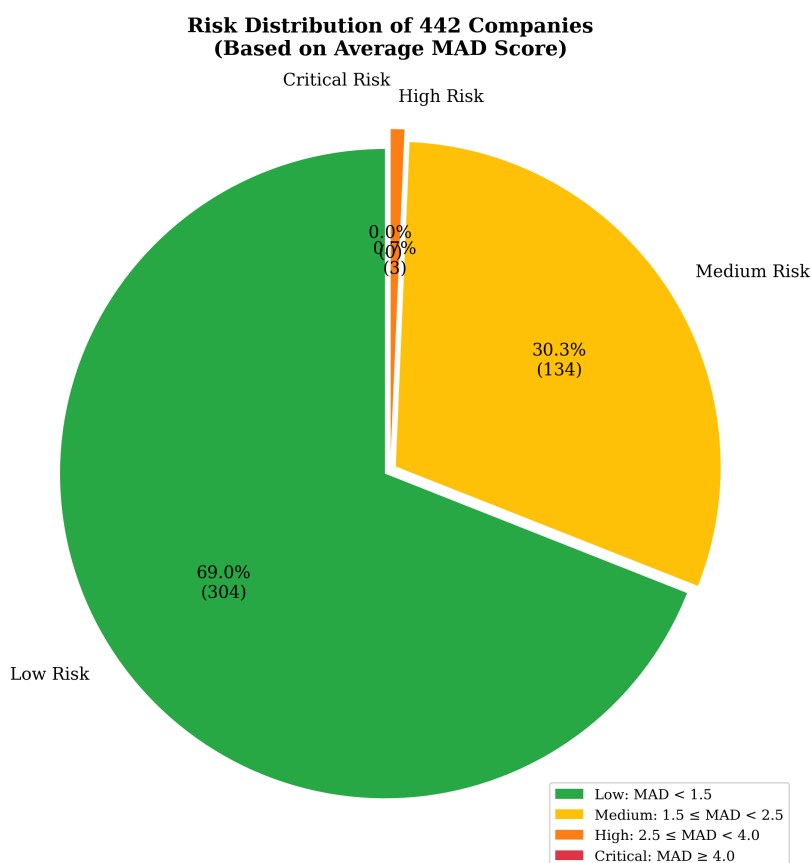
- **2014. – 2018.:** Prosječna hi-kvadrat vrijednost ≈ 45 (relativno stabilna)
- **2019.:** Nagli porast na 55,78 (skok od 24%)
- **2020. – 2024.:** Održana povišena razina od 57 do 60

Mogući uzroci uključuju:

1. Povećanu složenost standarda financijskog izvještavanja
2. Učinke pandemije COVID-19 na računovodstvene procjene
3. Veću primjenu mjerenja fer vrijednosti
4. Promjene u metodologiji prikupljanja podataka SEC-a

3.3 Distribucija rizika

Slika 4 prikazuje ukupnu distribuciju rizika za 442 poduzeća na temelju prosječnih MAD vrijednosti.



Slika 4: Distribucija rizika za 442 poduzeća na temelju prosječnog MAD rezultata u promatranom razdoblju. Samo 32,1% poduzeća zadržava dobru sukladnost s Benfordovim zakonom.

3.4 Najsumnjivija poduzeća

Tablica 3 prikazuje 10 poduzeća s najvišim prosječnim rezultatima anomalija.

Tablica 3: 10 najsumnjivijih poduzeća (najviša prosječna hi-kvadrat vrijednost)

Rang	Poduzeće	Prosje. χ^2	Maks. χ^2	Najgori prinos
1	Medical Properties Trust	152,87	311,27	−52,0%
2	Healthcare Realty Trust	132,91	285,59	−18,4%
3	Summit Hotel Properties	118,26	308,96	−32,6%
4	Cogent Communications	117,67	178,73	−16,6%
5	Crown Castle Inc.	116,64	228,36	−32,2%
6	MASIMO Corp	112,04	282,63	−48,1%
7	TrustCo Bank Corp	106,43	154,93	−20,4%
8	HNI Corp	104,91	181,77	−31,0%
9	Kimco Realty Corp	104,63	228,27	−24,3%
10	Western Alliance Bancorporation	103,20	182,30	− 44,6%

3.5 Poduzeća s najboljom sukladnošću

Tablica 4 prikazuje poduzeća s najnižim rezultatima anomalija, odnosno ona čiji financijski izvještaji najbolje slijede Benfordov zakon.

Tablica 4: 10 poduzeća s najboljom sukladnošću (najniža prosječna hi-kvadrat vrijednost)

Rang	Poduzeće	Pros. χ^2	Pros. MAD	Pros. p-vrij.
1	Philip Morris International	16,43	0,84	0,175
2	Oracle Corporation	16,55	0,88	0,201
3	Take-Two Interactive	17,14	0,93	0,114
4	Jacobs Solutions Inc.	17,25	0,85	0,160
5	Ciena Corp	20,45	1,04	0,047
6	Emerson Electric Co	21,24	0,96	0,046
7	Enphase Energy, Inc.	21,35	1,15	0,112
8	Mondelez International	21,89	0,83	0,156
9	American Woodmark Corp	23,05	1,30	0,024
10	Dover Corp	23,44	1,08	0,030

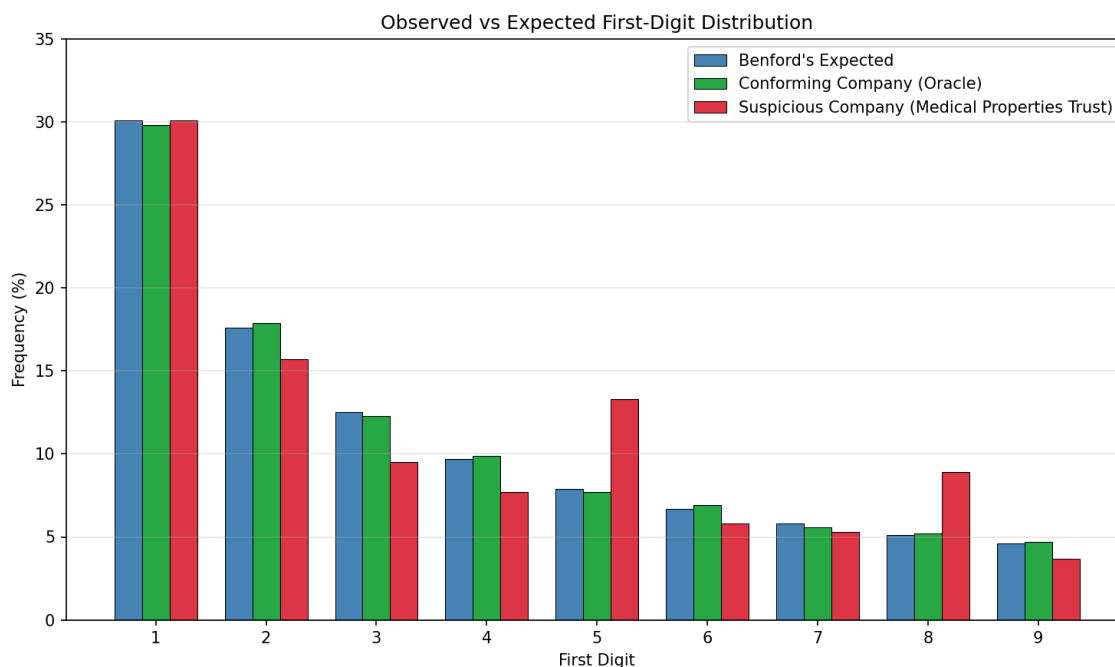
4 Studije slučaja

4.1 Poduzeće s visokim anomalijama: Medical Properties Trust

Medical Properties Trust (NYSE: MPW) pokazuje **najvišu prosječnu hi-kvadrat vrijednost** u skupu podataka (**152,87**) te najvišu jednogodišnju hi-kvadrat vrijednost od **311,27** (u 2023. godini). U kombinaciji s najgorim godišnjim prinosom od $-52,0\%$, ovo poduzeće predstavlja uvjerljivu studiju slučaja:

- Trajno povišena hi-kvadrat vrijednost kroz sve godine, s naglim porastom od 2019. nadalje
- Prezastupljenost znamenke 5 ($13,3\%$ nasuprot očekivanim $7,9\%$) i znamenke 8 ($8,9\%$ nasuprot očekivanim $5,1\%$)
- Podzastupljenost znamenki 3 i 4, što ukazuje na netipične obrasce financijskih podataka
- Pad dionice od $52,0\%$ u najgoroj godini, što korelira s razdobljem najviših anomalija

Slika 5 uspoređuje distribuciju znamenki poduzeća Medical Properties Trust s Benfordovim očekivanjima i poduzećem Oracle (koje pokazuje dobru sukladnost).



Slika 5: Usporedba distribucije prvih znamenki: Benfordova očekivana distribucija nasuprot Oracle (sukladno) i Medical Properties Trust (sumnjivo). Medical Properties Trust pokazuje sustavnu prezastupljenost znamenki 5 i 8 te podzastupljenost srednjih znamenki.

4.2 Korelacija s padom dionice: TANDEM Diabetes Care

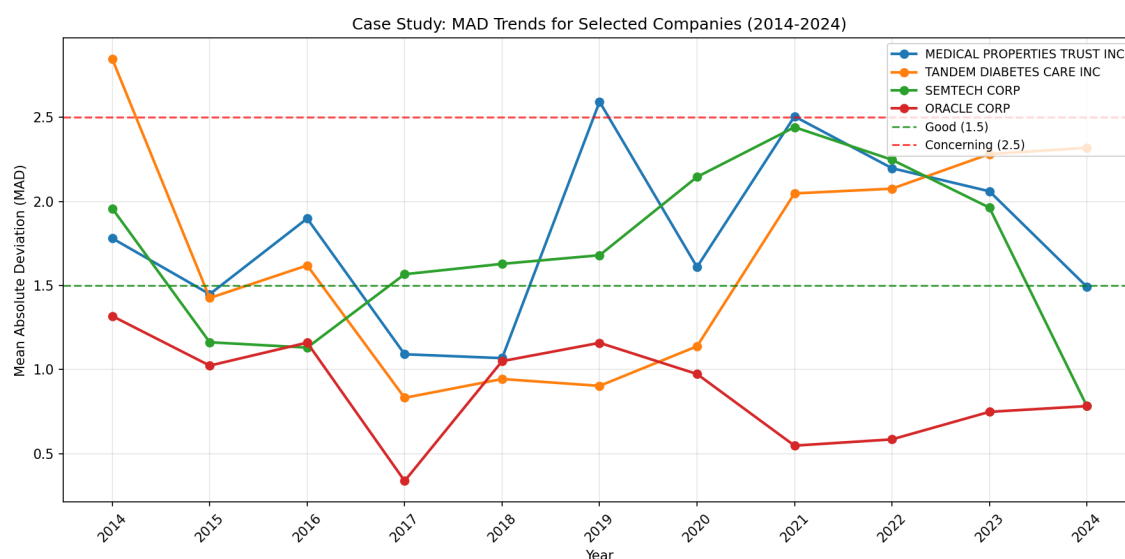
TANDEM Diabetes Care (NASDAQ: TNDM) predstavlja najdramatičniji slučaj korelacije Benfordovih anomalija s performansama dionice:

- Prosječna hi-kvadrat vrijednost: 62,0 (četiri puta iznad kritičnog praga)
- **Najgori godišnji prinos:** $-88,8\%$ (najveći pad u skupu podataka)
- **Međugodišnji pad:** $-1.319,6\%$ od vrhunca do dna
- Obrazac sugerira da su problemi u financijskom izvještavanju prethodili tržišnom prepoznavanju

Ovaj slučaj pokazuje kako Benfordova analiza može poslužiti kao sustav ranog upozorenja za investitore.

4.3 Trendovi u studijama slučaja

Slika 6 prikazuje trendove MAD vrijednosti za četiri poduzeća iz studija slučaja tijekom promatranog razdoblja.



Slika 6: Trendovi MAD vrijednosti za odabrana poduzeća iz studija slučaja (2014. – 2024.). Medical Properties Trust i TANDEM pokazuju povišene i volatilne obrasce, dok Oracle zadržava dosljedno niske vrijednosti koje ukazuju na pouzdano financijsko izvještavanje.

4.4 Poduzeće s niskim anomalijama: Oracle Corporation

Oracle Corporation dosljedno održava izvrsnu sukladnost s Benfordovim zakonom:

- Prosječna hi-kvadrat vrijednost: 10,59 (ispod kritične vrijednosti)

- Prosječna p-vrijednost: 0,306 (nije statistički značajno)
- Frekvencija znamenke 1: 29,8% (vrlo blizu očekivanih 30,1%)

Čimbenici koji tome mogu pridonijeti uključuju:

1. Velike, diversificirane tokove prihoda
2. Zrele, stabilne procese financijskog izvještavanja
3. Veliki obujam podataka koji smanjuje učinke uzorkovanja

5 Analiza korelacije s cijenama dionica

5.1 Odnos između anomalija i prinosa

Ključno pitanje jest predviđaju li Benfordove anomalije performanse dionica. Analiziran je odnos između MAD vrijednosti i godišnjih prinosa dionica za 438 poduzeća.



Slika 7: Dijagram raspršenja MAD vrijednosti (Benfordova anomalija) u odnosu na godišnji prinos dionice. Slaba korelacija ($r = 0,03$) ukazuje na to da nepravilnosti u financijskom izvještavanju nisu izravno prediktivne za investicijske prinose.

5.2 Ključni nalaz: slaba korelacija

Analiza otkriva:

- **Koeficijent korelacije:** $r = 0,03$ (zanemariv)
- **Poduzeća s visokim anomalijama:** 64% pozitivnih prinosa
- **Poduzeća s niskim anomalijama:** 64% pozitivnih prinosa

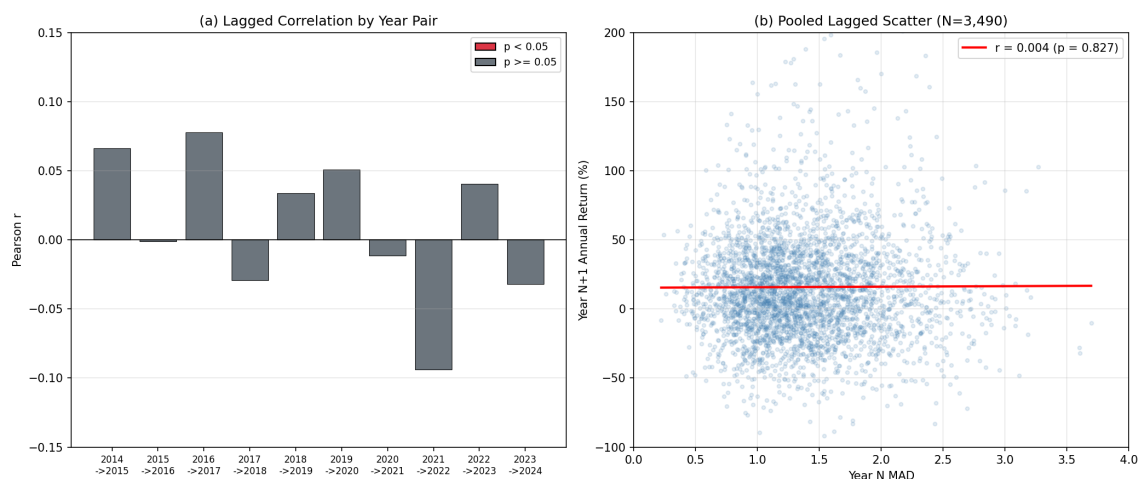
Interpretacija: Čini se da tržište sustavno ne ugrađuje Benfordove anomalije u cijene. Mogući razlozi za to su:

1. Odstupanja često odražavaju legitimnu računovodstvenu složenost, a ne prijevaru
2. Tržišta su već mogla ugraditi kvalitetu računovodstva u cijene
3. Prinosi dionica primarno su uvjetovani temeljnim poslovnim performansama

5.3 Odgođena korelacija: predviđa li MAD u godini N prinose u godini $N+1$?

Prirodno proširenje istodobne analize jest ispitati mogu li Benfordove anomalije u financijskim izvještajima jedne godine *predvidjeti* prinose dionica u sljedećoj godini. Ako tržište sporo otkriva financijske nepravilnosti, mogla bi se pojaviti odgođena povezanost.

Izračunata je Pearsonova korelacija između MAD vrijednosti svakog poduzeća u godini N i godišnjeg prinosa dionice u godini $N+1$, za sve uzastopne parove godina od 2014./2015. do 2023./2024. Slika 8 prikazuje rezultate.



Slika 8: Analiza odgođene korelacije: MAD u godini N u odnosu na prinos dionice u godini $N+1$. Panel (a) prikazuje Pearsonove r vrijednosti po parovima godina s 95% intervalima pouzdanosti. Panel (b) prikazuje skupni dijagram raspršenja za sve godine.

Ključni nalazi:

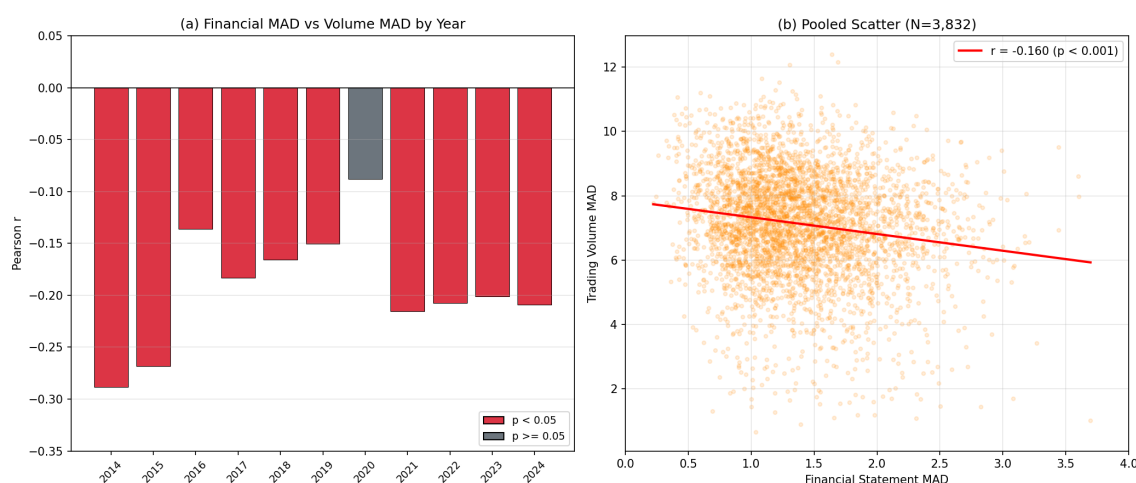
- **Skupna korelacija:** $r = 0,004$ ($p = 0,827$), što ukazuje na nepostojanje prediktivnog odnosa.
- **Analiza po parovima godina:** Nijedan pojedinačni par godina nije dosegao statističku značajnost pri $p < 0,05$. Par 2021./2022. pokazao je najjači signal ($r = -0,094$, $p = 0,08$), što moguće odražava tržišne turbulencije tijekom korekcije 2022. godine.

- **Nedosljednost smjera:** Korelacije su se izmjenjivale između pozitivnih i negativnih vrijednosti kroz parove godina, što dodatno potvrđuje odsutnost sustavnog odgođenog učinka.

Ovaj rezultat sukladan je s hipotezom efikasnog tržišta: kad bi Benfordova odstupanja sadržavala iskoristivu informaciju, racionalni investitori bi je brzo ugradili u cijene, eliminirajući odgođeni signal.

5.4 Benfordova analiza obujma trgovanja

Alternativna perspektiva ispituje pokazuju li poduzeća s anomalnim financijskim izvještajima ujedno i neobične obrasce obujma trgovanja. Primjena Benfordovog zakona na dnevne obujme trgovanja pruža drugu, neovisnu mjeru “numeričke pravilnosti”. Izračunat je Benfordov MAD dnevnih obujmova trgovanja za svako poduzeće-godinu te koreliran s odgovarajućim MAD-om financijskih izvještaja. Slika 9 prikazuje rezultate.



Slika 9: Korelacija između Benfordovog MAD-a financijskih izvještaja i Benfordovog MAD-a obujma trgovanja. Panel (a) prikazuje Pearsonove r vrijednosti po godinama. Panel (b) prikazuje skupni dijagram raspršenja za sve godine.

Ključni nalazi:

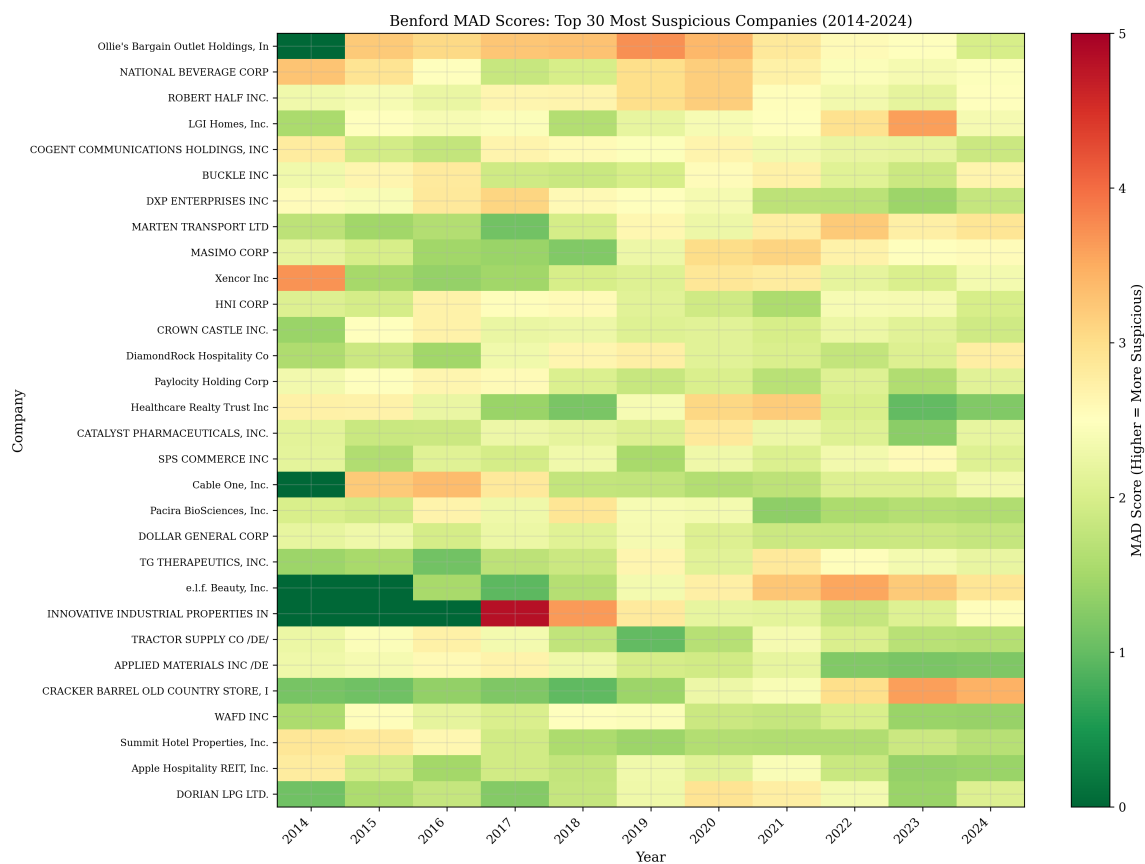
- **Skupna korelacija:** $r = -0,160$ ($p < 0,001$), statistički značajan negativan odnos.
- **Dosljednost:** Negativna korelacija opažena je u 9 od 11 godina, s vrijednostima u rasponu od $r = -0,09$ do $r = -0,29$.
- **Interpretacija:** Poduzeća s većim nepravilnostima u financijskim izvještajima (visok MAD) imaju tendenciju *pravilnijih* obrazaca obujma trgovanja (nizak MAD obujma). Ovaj protuintuitivni rezultat može odražavati činjenicu da poduzeća sa složenim financijskim izvještajima obično spadaju među veće, likvidnije dionice čiji

obujmi trgovanja prirodno slijede glatkije distribucije sukladnije Benfordovom zakonu.

Ovaj nalaz ukazuje na to da anomalije u financijskim izvještajima i obrasci obujma trgovanja obuhvaćaju bitno različite aspekte numeričkog profila poduzeća te da sukladnost s Benfordovim zakonom u jednoj domeni ne implicira sukladnost u drugoj.

6 Analiza toplinske karte

Slika 10 pruža sveobuhvatan pregled 30 najsumnjivijih poduzeća kroz sve godine.



Slika 10: Toplinska karta MAD vrijednosti za 30 najsumnjivijih poduzeća (2014. – 2024.). Tamnije crvena boja označava više rezultate anomalija. Okomiti obrasci ukazuju na učinke specifične za pojedine godine koji utječu na sva poduzeća.

Uočeni obrasci:

- Okomiti pojasevi ukazuju na učinke specifične za pojedine godine (npr. 2018., 2020.)
- Neka poduzeća pokazuju dosljedno povišene vrijednosti kroz sve godine
- REIT-ovi i poduzeća iz sektora ugostiteljstva nerazmjerno su zastupljeni

7 Rasprava

7.1 Interpretacija nalaza

Visoka stopa Benfordovog odstupanja (97,5%) među poduzećima iz indeksa S&P 500 upadljiva je, ali zahtijeva opreznu interpretaciju:

1. **Statistička značajnost $\neq$ praktična značajnost:** S velikim uzorcima (tisućama stavki po poduzeću), čak i manja odstupanja postaju statistički značajna.
2. **Legitimni uzroci odstupanja:** Politike zaokruživanja, računovodstvene prakse specifične za sektor i učinci agregiranja podataka mogu uzrokovati neprijevarna odstupanja.
3. **Benfordov zakon kao alat za pretraživanje:** Visoko odstupanje označava poduzeća za daljnju istragu, a ne za automatsko utvrđivanje prijevare.

7.2 Pomak nakon 2019. godine

Porast hi-kvadrat vrijednosti od 24% nakon 2019. godine zaslužuje pozornost. Mogući uzroci uključuju:

- Pandemija COVID-19 koja je unijela neuobičajene računovodstvene procjene
- Povećana primjena mjerenja fer vrijednosti prema ASC 820
- Promjene u metodologiji prikupljanja podataka SEC EDGAR-a
- Veća složenost priznavanja prihoda (primjena ASC 606)

7.3 Sektorski obrasci

Investicijski fondovi u nekretnine (REIT-ovi) i poduzeća iz sektora ugostiteljstva pokazuju povišene stope anomalija. To može odražavati:

- Intenzivnu primjenu računovodstva fer vrijednosti za vrednovanje nekretnina
- Sezonske obrasce prihoda koji stvaraju grupiranje znamenki
- Računovodstvene konvencije specifične za sektor

7.4 Ograničenja

1. **Granularnost podataka:** SEC EDGAR pruža agregirane podatke; podaci o pojedinačnim transakcijama mogli bi pokazati bolju sukladnost.
2. **Odabir uzorka:** Usmjerenost na poduzeća iz indeksa S&P 500 možda se ne može generalizirati na manja poduzeća.
3. **Nepostojanje referentne istine:** Bez potvrđenih slučajeva prijevare ne možemo validirati prediktivnu točnost.
4. **Analiza druge znamenke:** Ovo istraživanje usmjereno je primarno na testove prvih znamenki; analiza drugih znamenki mogla bi otkriti dodatne obrasce.

8 Zaključak

8.1 Sažetak nalaza

Ovaj diplomski rad analizirao je sukladnost s Benfordovim zakonom za 442 poduzeća iz indeksa S&P 500 u razdoblju od 11 godina (2014. – 2024.), otkrivši:

1. **Rasprostranjeno odstupanje:** 97,5% poduzeća pokazuje statistički značajno odstupanje od Benfordove očekivane distribucije.
2. **Vremenski pomak:** Porast prosječnih hi-kvadrat vrijednosti od 24% nakon 2019. godine, potencijalno povezan s pandemijom COVID-19 i promjenama računovodstvenih standarda.
3. **Slaba tržišna korelacija:** Benfordove anomalije pokazuju zanemarivu istodobnu korelaciju ($r = 0,03$) s prinosima dionica te nemaju odgođenu prediktivnu moć ($r = 0,004$, $p = 0,827$).
4. **Divergencija obujma i financijskih izvještaja:** Značajna negativna korelacija ($r = -0,160$, $p < 0,001$) između MAD-a financijskih izvještaja i MAD-a obujma trgovanja ukazuje na to da oni obuhvaćaju bitno različita numerička svojstva.
5. **Sektorski učinci:** REIT-ovi i poduzeća iz sektora ugostiteljstva pokazuju sustavno više stope anomalija.
6. **Sustavni obrasci:** Dvogodišnji oscilacijski obrasci kod 11 poduzeća ukazuju na artefakte strukture podataka, a ne na prijevaru.

8.2 Implikacije

Za revizore i regulatore:

- Benfordova analiza koristan je alat za pretraživanje, ali zahtijeva kontekstualnu interpretaciju
- Pragovi specifični za sektor mogli bi poboljšati točnost
- Automatizirano pretraživanje može optimizirati ograničene revizijske resurse

Za investitore:

- Visoki rezultati Benfordovih anomalija sami po sebi ne predviđaju loše performanse dionice
- U kombinaciji s drugim signalima, otkrivanje anomalija može ukazati na probleme s kvalitetom računovodstva

8.3 Buduća istraživanja

Preporučena proširenja uključuju:

1. Analizu drugih znamenki za otkrivanje manipulacije zaokruživanjem
2. Integraciju strojnog učenja za višefaktorsko otkrivanje anomalija
3. Longitudinalno praćenje označenih poduzeća radi ishoda prijevara
4. Međunarodnu usporedbu različitih računovodstvenih standarda

8.4 Završne napomene

Benfordov zakon pruža snažan, objektivan alat za analizu financijskih izvještaja. Premda sam po sebi nije detektor prijevara, nudi vrijedne uvide u kvalitetu podataka i računovodstvene prakse. Ovaj diplomski rad demonstrira korisnost i ograničenja Benfordove analize u suvremenoj financijskoj forenzici.

Literatura

- Benford, F. (1938). The law of anomalous numbers. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 78(4):551–572.
- Carslaw, C. A. P. N. (1988). Anomalies in income numbers: Evidence of goal oriented behavior. *The Accounting Review*, 63(2):321–327.
- Hill, T. P. (1995). A statistical derivation of the significant-digit law. *Statistical Science*, 10(4):354–363.
- Kolmogorov, A. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari*, 4:83–91.
- Newcomb, S. (1881). Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. *American Journal of Mathematics*, 4(1):39–40.
- Nigrini, M. J. (1996). A taxpayer compliance application of benford's law. *Journal of the American Taxation Association*, 18(1):72–91.
- Nigrini, M. J. (2012). *Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
- Nigrini, M. J. and Mittermaier, L. J. (1997). The use of benford's law as an aid in analytical procedures. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 16(2):52–67.
- Thomas, J. K. (1989). Unusual patterns in reported earnings. *The Accounting Review*, 64(4):773–787.
- U.S. Securities and Exchange Commission (2024). Financial statement data sets. <https://www.sec.gov/dera/data/financial-statement-data-sets>. Accessed: 2024.